Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

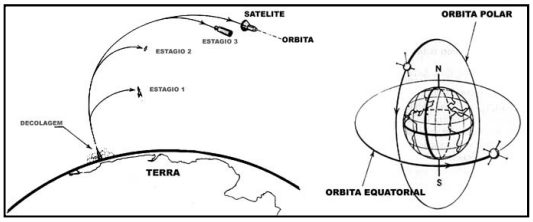
- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasíla: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview, <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

9 Sistemas Sensores

Sensores remotos podem ser colocados em aeronaves, foguetes e balões para obter imagens da superfície da Terra, entretanto estas **plataformas** são operacionalmente caras e limitadas. Uma boa ideia neste caso é utilizar satélites artificiais para instalar esses sistemas. Um satélite pode ficar girando em órbita da Terra por um longo tempo e não necessita combustível para isso; além do mais, a sua altitude permite que sejam obtidas imagens de grandes extensões da superfície terrestre de forma repetitiva e a um custo relativamente baixo.

9 Sistemas Sensores

►Como os satélites ficam em órbita?



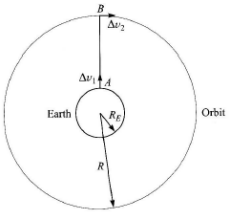
9 Sistemas Sensores

O foguete precisa vencer a gravidade da Terra.

Na ausência de resistência do ar e da força da gravidade a velocidade (partindo do repouso) de um foguete de massa Mi queimando uma massa Mf é dada por:

$$\Delta v = u \ln \frac{M_i}{M_i - M_f}$$

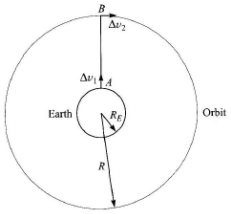
u = velocidade de exaustão dos gases em relação ao foguete.



9 Sistemas Sensores

$$\Delta v_1^2 = 2GM\left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{R}\right)$$

G= constante gravitacional;
M= massa da Terra;
GM=(3,98600434 ±0,00000002)x10^{14} $m^3.s^{-2}$.



Para R_E = 6.400 km, R = 7.200 km temos Δv_1 = 3,7 $km.s^{-1}$.

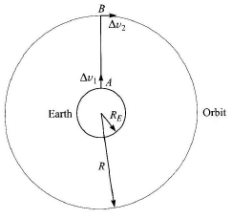
9 Sistemas Sensores

O foguete recebe um incremento de velocidade em B. Sua velocidade orbital deverá ser:

$$\Delta v_2^2 = \frac{GM}{R}$$

Para nosso exemplo:

Δv_2 = 7,5 $km.s^{-1}$

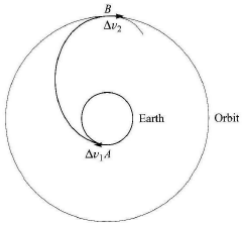


9 Sistemas Sensores

Segunda situação:

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{2RGM}{R_E(R+R_E)}}$$

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{GM}{R}} - \sqrt{\frac{2R_E GM}{R(R+R_E)}}$$



9 Sistemas Sensores

►**Período de rotação:** tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno da Terra e isto depende de sua altitude.

►**Geoestacionários:** ficam parados? Servem para quê?

9 Sistemas Sensores

►**Plataformas:** satélites artificiais estruturados para suportar o funcionamento de instrumentos de diversos tipos e, por isso, elas são equipadas com sistemas de suprimento de energia de controle de temperatura, de estabilização, de transmissão de dados, etc.

►**Satélites de observação da Terra:** plataformas que tem como instrumento principal um sistema sensor capaz de produzir imagens da superfície da Terra em várias bandas simultâneas.

9 Sistemas Sensores

►**Órbita quase-polar:** pequena inclinação em relação aos meridianos. Esse tipo de órbita associado ao seu período de rotação faz com que o satélite passe sempre "voando" de norte para sul na parte da Terra que está iluminada pelo Sol, cruzando o equador no mesmo horário (por volta de 10h local).

►**Por que esse horário?**

9 Sistemas Sensores

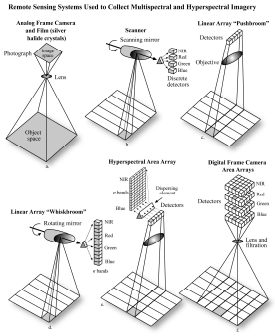
- Quando o satélite de Sensoriamento Remoto avança de norte para sul em sua órbita, seu sensor multibandas pode produzir imagens de uma faixa da superfície terrestre. Aproveitando o movimento da plataforma, são geradas linhas de imagem ou **linhas de varredura**, que são transmitidas para as estações receptoras na Terra, à medida que vão sendo produzidas.

9 Sistemas Sensores

- Mas um único sensor não capta informação ao longo de todo espectro eletromagnético. Além disso, cada um apresenta certas vantagens e desvantagens, dependendo da finalidade para a qual se deseja utilizá-lo.

9 Sistemas Sensores

Esquemas de imageamento multiespectral e hiperespectral.



9 Sistemas Sensores

Aquisição de imagens junto ao INPE

A aquisição pode ser feita no site:
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/

Neste Banco de Dados, encontram-se imagens dos satélites Landsat-1, 2, 3, 5 e 7, CBERS-2 e 2B, IRS-P6, Aqua e Terra.

As imagens destes satélites são inteiramente gratuitas. O meio de envio padrão das imagens é por transferência de arquivos (FTP) via Internet.

9 Sistemas Sensores

Aquisição de imagens junto ao INPE

A aquisição pode ser feita no site:
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/

9 Sistemas Sensores

Aquisição de imagens junto ao INPE

A aquisição pode ser feita no site:
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/

No painel exibido é possível definir parâmetros básicos e específicos para procurar imagens no Catálogo.

Os parâmetros básicos são:

Satélite: escolha um determinado satélite ou deixe em branco para procurar imagens de qualquer satélite;

Instrumento: caso um satélite tenha sido escolhido, um determinado instrumento deste satélite poderá ser selecionado, ou deixar em branco para procurar imagens de todos os instrumentos deste satélite;

9 Sistemas Sensores

Intervalo de Tempo: pode-se escolher um intervalo de tempo em dias, como por exemplo, de 10/03/1998 até 20/05/2003. Alternativamente, pode-se informar um intervalo sazonal (que leva em conta apenas os meses do intervalo) que, para o mesmo período, significa que somente as imagens obtidas de março até maio dos anos de 1998 até 2003 serão selecionadas;

Cobertura Máxima de Nuvens: por quadrante da imagem, pode-se definir o máximo de cobertura de nuvens desejado para a pesquisa. Se deixados em branco, qualquer valor de cobertura é aceitável.

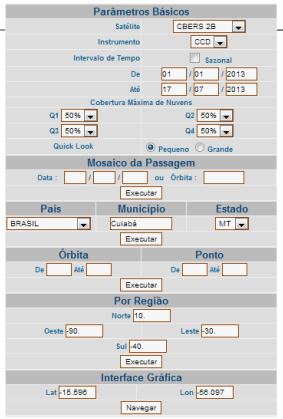
Os quadrantes são definidos assim:

Q1	Q2
Q3	Q4

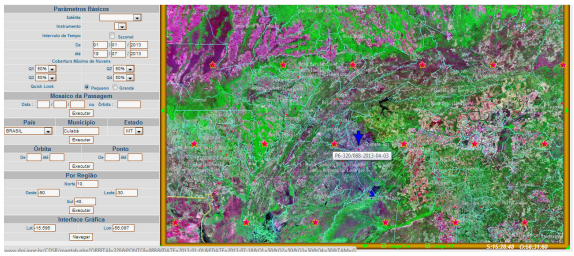
9 Sistemas Sensores

Modalidades de busca

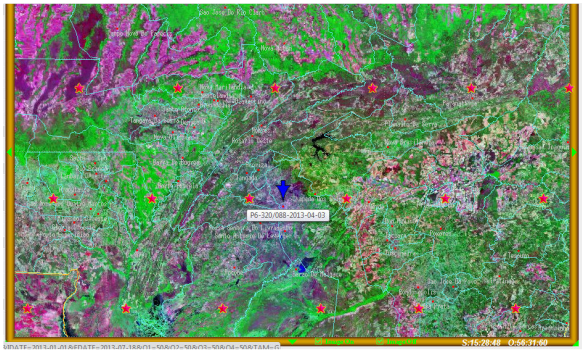
Por município;
Por Órbita/Ponto;
Por Região;
Interface Gráfica.



9 Sistemas Sensores

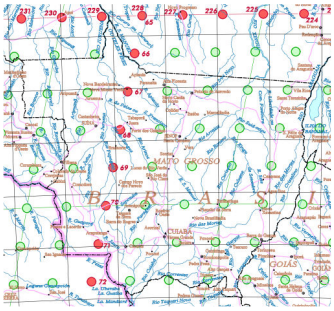


9 Sistemas Sensores



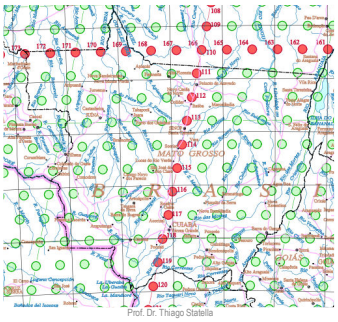
9 Sistemas Sensores

Grade de Referência Landsat (Landsat Worldwide Reference System - WRS)



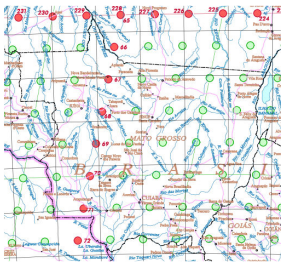
9 Sistemas Sensores

Grade de Referência CBERS (CBERS Worldwide Reference System - WRS)

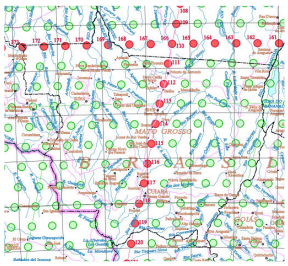


9 Sistemas Sensores

Grade de Referência Landsat (Landsat Worldwide Reference System - WRS)



Grade de Referência CBERS (CBERS Worldwide Reference System - WRS)



9 Sistemas Sensores

Arquivo xml de uma cena Landsat-5, Banda 1, tomada em 17/08/2007, Cuiabá-MT, Órbita/Ponto = (Path/Row) = 226/71.


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prdf xsi:schemaLocation="http://www.gisplan.com.br/xmlsat /usr/local/etc/../etc/schemas/prdf.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" generatorVersion="2.19.0" generator="G2T" xmlns="http://www.gisplan.com.br/xmlsat">
  <satellite>
    <name>LANDSAT</name>
    <number>5</number>
    <instrument channel="1">TM</instrument>
  </satellite>
  <software>G2T</software>
  <version>2.19.0</version>
  <revolutionNumber>24787</revolutionNumber>
  <imageMode>VIEW</imageMode>
  <availableBands>
    <band gain="1">1</band>
  </availableBands>
  <orientationAngle>
    <degree>8</degree>
    <minute>11</minute>
    <second>59</second>
    <millisecond>923</millisecond>
  </orientationAngle>
  <sunIncidenceAngle>
    <degree>42</degree>
    <minute>48</minute>
    <second>48</second>
    <millisecond>103</millisecond>
  </sunIncidenceAngle>
  <viewing>
    <begin>2007-08-17T13:38:45.654</begin>
    <center>2007-08-17T13:38:58.454</center>
    <end>2007-08-17T13:39:11.254</end>
  </viewing>
  <reception>
    <begin>2007-08-17T13:38:45.644</begin>
```


9 Sistemas Sensores

Obtenha, a partir do arquivo xml dado, as seguintes informações:

Nome do satélite;
Número de série;
Número da Banda;
Ângulo de incidência solar;
Data e hora do início da tomada da imagem;
Estação de recepção da imagem;
Estação de processamento da imagem;
Nível de processamento;
Número de colunas da imagem;
Número de linhas da imagem;
Resolução espacial;
Órbita/Ponto;
Sistema de referência de coordenadas;
Sistema de projeção.